POLYTECH ANNECY-CHAMBÉRY

UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC

Prévision de la consommation électrique

Prédire, heure par heure, la consommation d'une maison pour les 24 prochaines heures

RÉALISÉ PAR

Gharsallah Souha

Hajri Mohamed Omar

https://github.com/hajriomar/Prevision_de_Consommation_Electrique.git

24 h

prédites à l'avance, heure par heure

MODÈLES COMPARÉS

MLP · CNN · LSTM · SARIMA

Les données

Trois sources, un seul jeu de données horaire

Consommation

Dataset UCI : une maison à Sceaux, une mesure par minute (2 millions), de déc. 2006 à nov. 2010

Météo

Température ressentie heure par heure à Sceaux, via Open-Meteo : chauffage et climatisation

Calendrier

Heure, jour, mois, week-end et jours fériés : les habitudes de la maison

34 587 h

× 15 colonnes · 0 valeur manquante

Cible : **global_active_power**, la consommation moyenne de l'heure (en kW, donc les kWh consommés)

Entraînement · déc. 2006 → 2008 | **Validation** · 2009 | **Test** · 2010

Préparation des données

Cinq étapes, de la minute à l'heure

01

Nettoyage

Dates fusionnées, « ? » convertis en valeurs manquantes

02

Passage à l'heure

Moyenne des 60 minutes ; heure valide si 45 min mesurées

03

Trous comblés

≤ 3 h : interpolation. Plus long : même heure, semaine d'avant

04

Calendrier

Heure, jour, mois, week-end, jour férié

05

Météo

Température ressentie, alignée sur l'heure des mesures

Pourquoi marquer les heures reconstituées ?

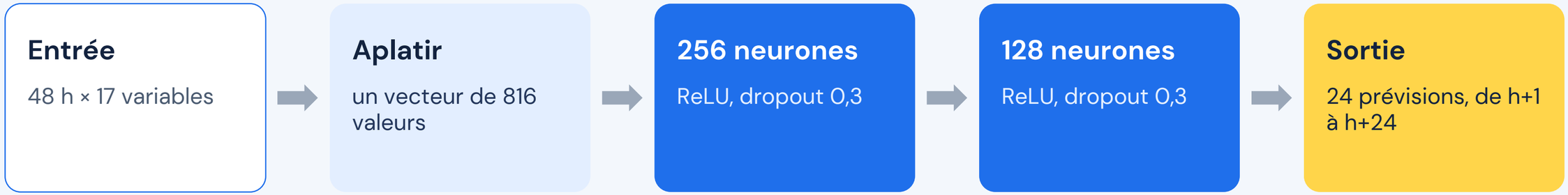
436 h (1,26 %, sur 14 trous) sont reconstituées. Marquées **is_imputed**, elles sont exclues de la perte et des métriques.

Pourquoi aligner la météo en UTC+1 ?

Les relevés ignorent l'heure d'été. Contrôle : en hiver, la température est minimale à 7 h et maximale à 15 h.

Modèle MLP

48 heures en entrée, 24 heures en sortie



≈ 245 000 paramètres

Ajustés par descente de gradient, avec early stopping sur la validation 2009

Perte : MSE

Optimiseur Adam, learning rate 0,0001 : pénalise surtout les grosses erreurs

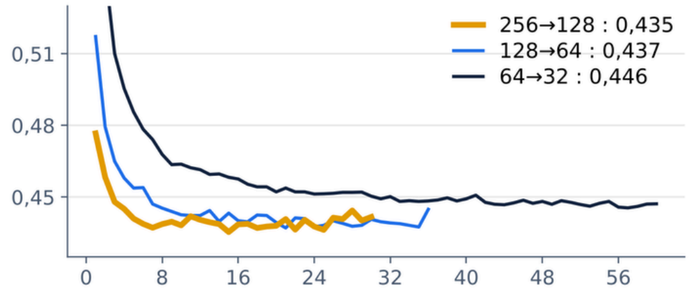
Limite

L'aplatissement fait perdre l'ordre des heures : chaque valeur est une entrée indépendante

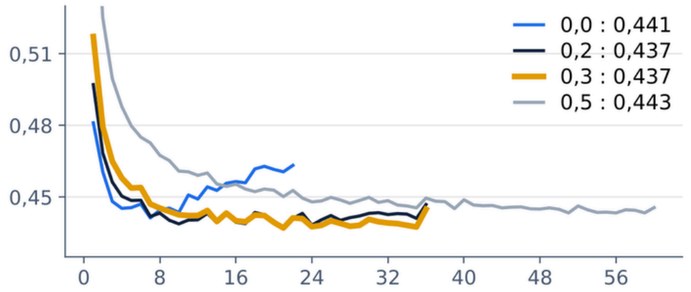
Modèle MLP

Étude des hyperparamètres du MLP

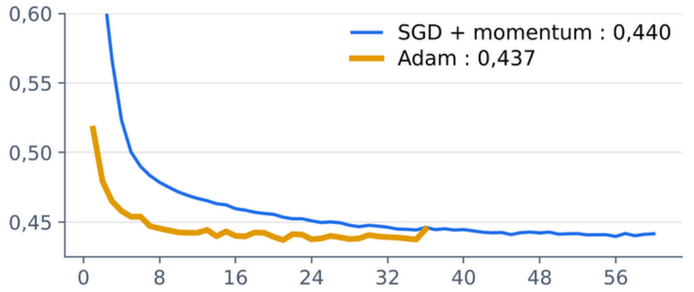
Un réglage changé à la fois · MSE de validation 2009 (données normalisées) · weight decay : aucun effet



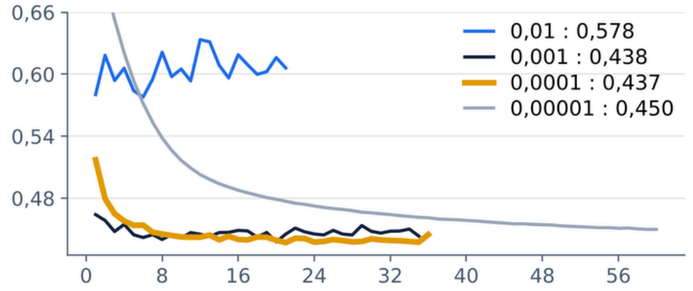
Taille du réseau → 256 → 128



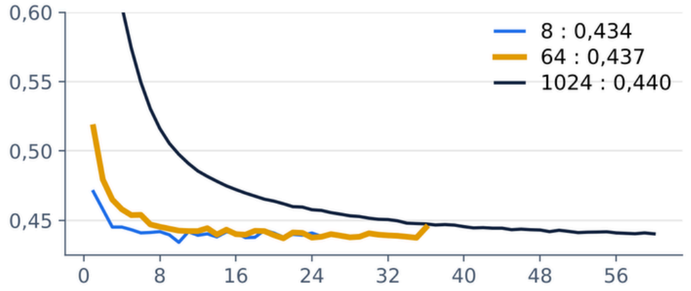
Dropout → 0,3



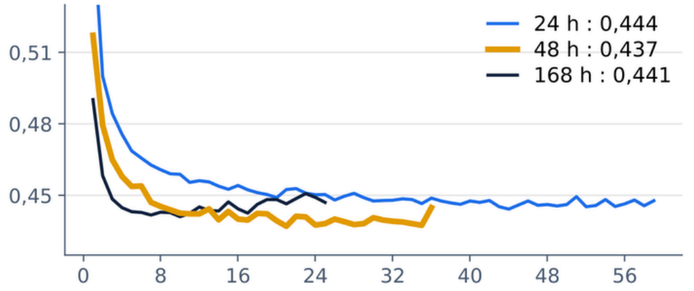
Optimiseur → Adam, plus rapide



Learning rate → 0,0001



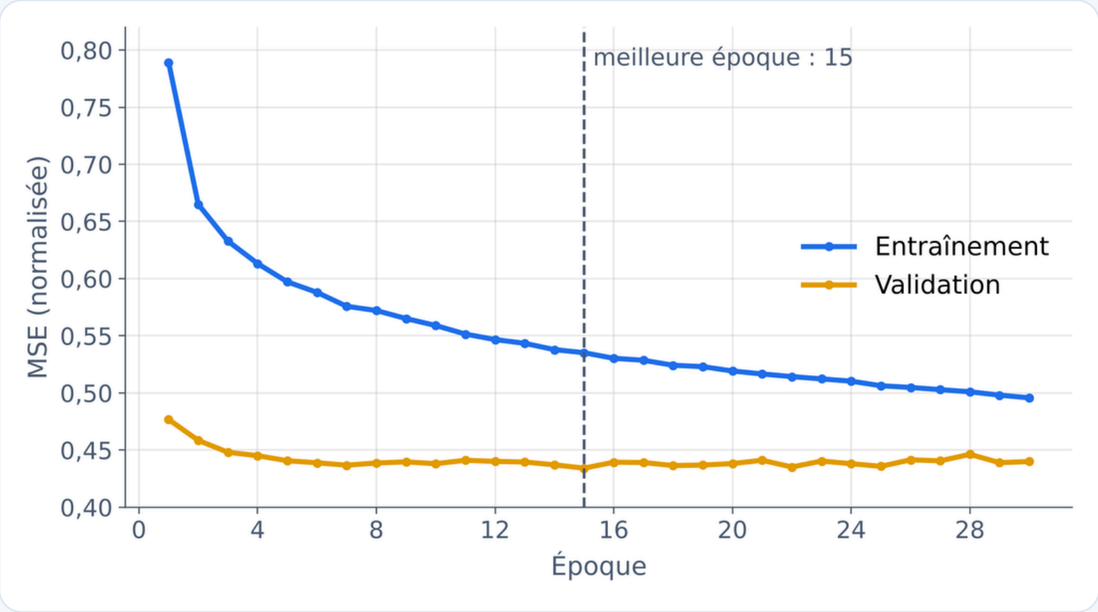
Batch → 64 (8 aussi bon, plus lent)



Historique → 48 h

Modèle MLP

Le MLP final



48 h · 256 → 128 · dropout 0,3 · Adam · lr 0,0001 · batch 64 · weight decay 0,001 · perte MSE

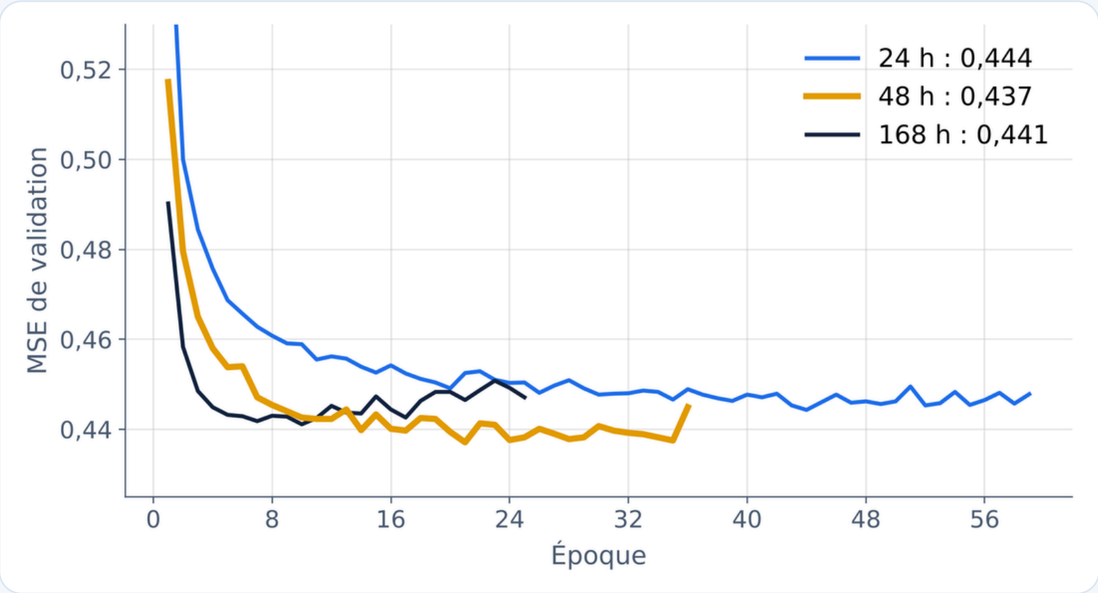
Test 2010	Persist. J-1	Persist. J-7	MLP
MAE	0,558	0,576	0,471
RMSE	0,823	0,831	0,625
WAPE	52,6 %	54,2 %	44,4 %

0,434

MSE de validation

Du MLP au CNN

Une semaine d'historique n'aide pas le MLP



Réseau de référence 128 → 64 · MSE de validation 2009 (normalisée)

Historique	Paramètres	MSE val	vs 48 h
24 h	62 168	0,444	+1,6 %
48 h	114 392	0,437	référence
168 h	375 512	0,441	+0,9 %

À 168 h : **3,3 fois plus de poids**, un minimum dès l'époque 10, puis une erreur qui remonte.

Le MLP aplatit la séquence : il perd l'ordre des heures et ne sait pas exploiter une semaine.

→ D'où le CNN : il lit la séquence dans l'ordre, avec des filtres partagés le long du temps.

Modèle CNN

Des filtres qui glissent sur la semaine

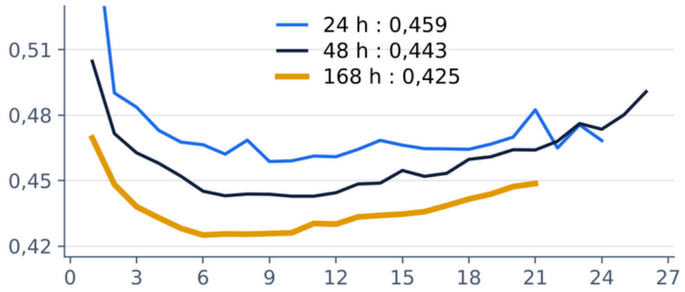


Environ 185 000 paramètres · la tête dense reçoit 64 × 42 = 2 688 valeurs

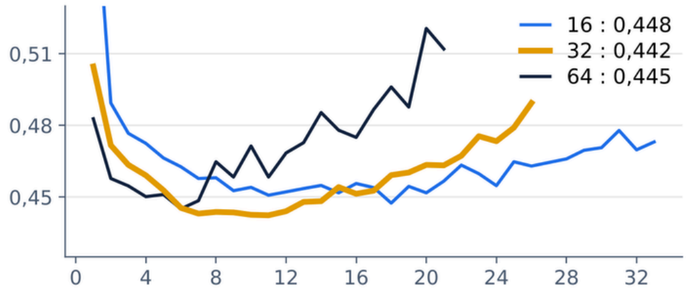
Modèle CNN

Étude des hyperparamètres du CNN

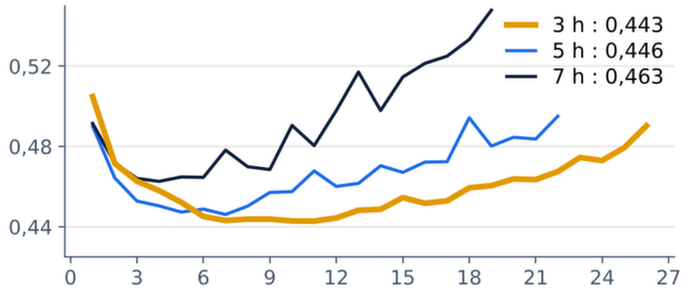
Même méthode que le MLP (optimiseur, batch et weight decay repris) · MSE de validation 2009



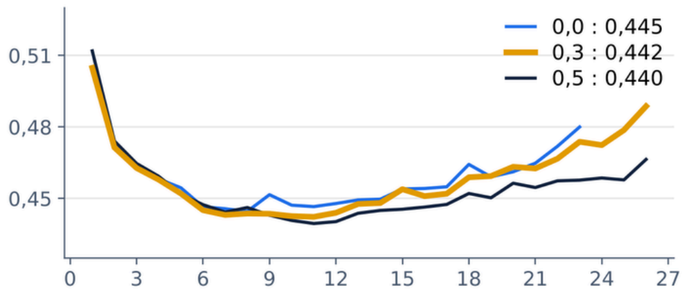
Historique → 168 h



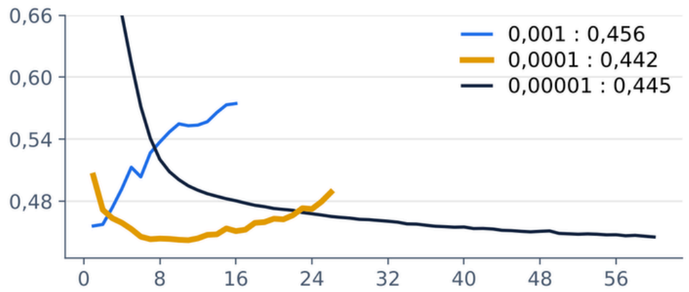
Filtres → 32



Noyau → 3 h



Dropout → 0,3 (0,5 équivalent)

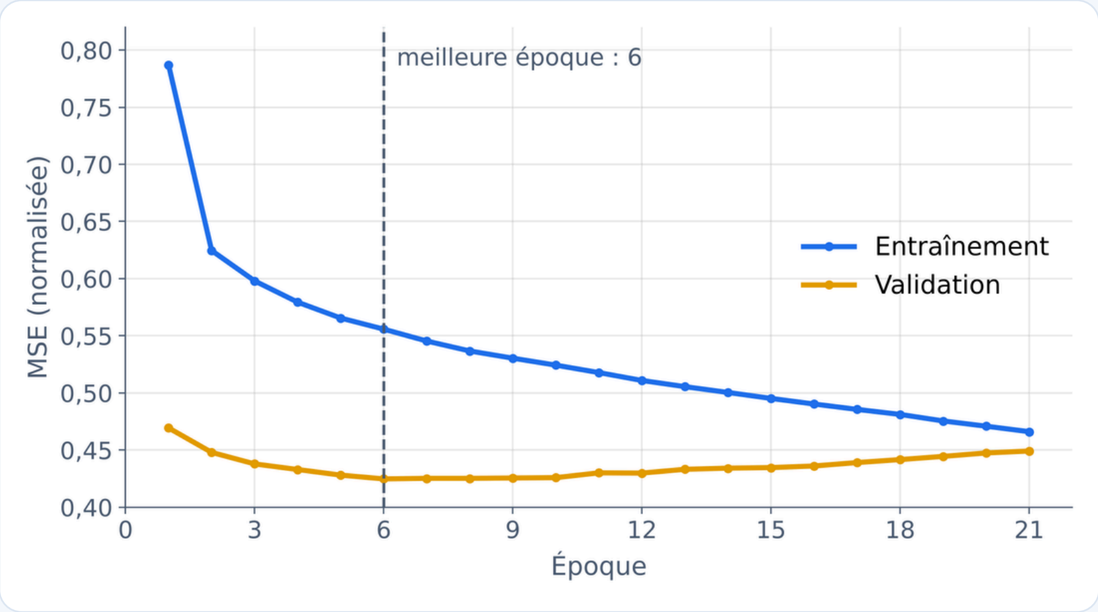


Learning rate → 0,0001

Modèle CNN

Le CNN final

Test 2010 · une prévision de 24 h à chaque heure (7 894 prévisions) · MAE et RMSE en kW



Test 2010	Persist. J-1	Persist. J-7	CNN
MAE	0,558	0,576	0,456
RMSE	0,823	0,831	0,620
WAPE	52,6 %	54,2 %	42,9 %

0,425

MSE de validation

168 h · 3 convolutions (32, 32, 64 filtres) · noyau 3 h · dropout 0,3 · Adam · lr 0,0001 · batch 64 · perte MSE

Modèle LSTM

Lire 14 jours pour prédire les 24 heures suivantes



Fenêtre glissante
336 h → 24 h, décalée d'une heure : 17 551 exemples d'entraînement

Mémoire
Les portes oubli, entrée, sortie gardent ce qui compte du passé

Prévision directe
Les 24 heures d'un coup : pas d'erreurs qui s'accumulent

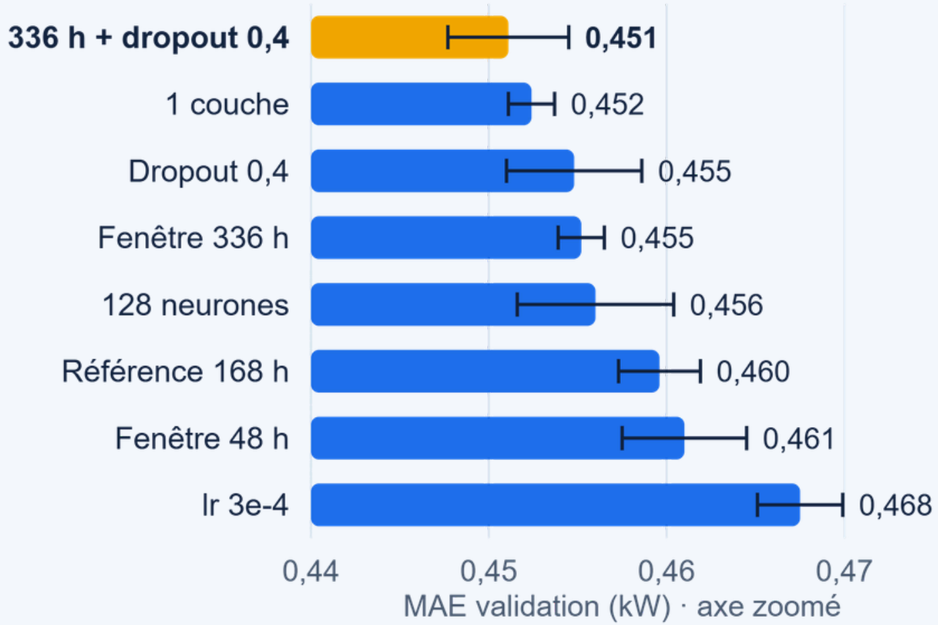
Modèle LSTM

Choisir les réglages sur la validation

8 réglages, chacun entraîné avec 3 seeds différentes

Étude	Ce qu'on observe
Historique	336 h mieux que 168 h et 48 h
Dropout	0,4 mieux que 0,2
Taille du réseau	Plus gros : pas mieux
Taux d'apprentissage	3e-4 trop lent : le pire
Combinaison	336 h + dropout 0,4 : retenu
Météo future parfaite	Aucun gain sur le test

MAE de validation (kW), moyenne sur 3 seeds. Résultats du test : slide 14.

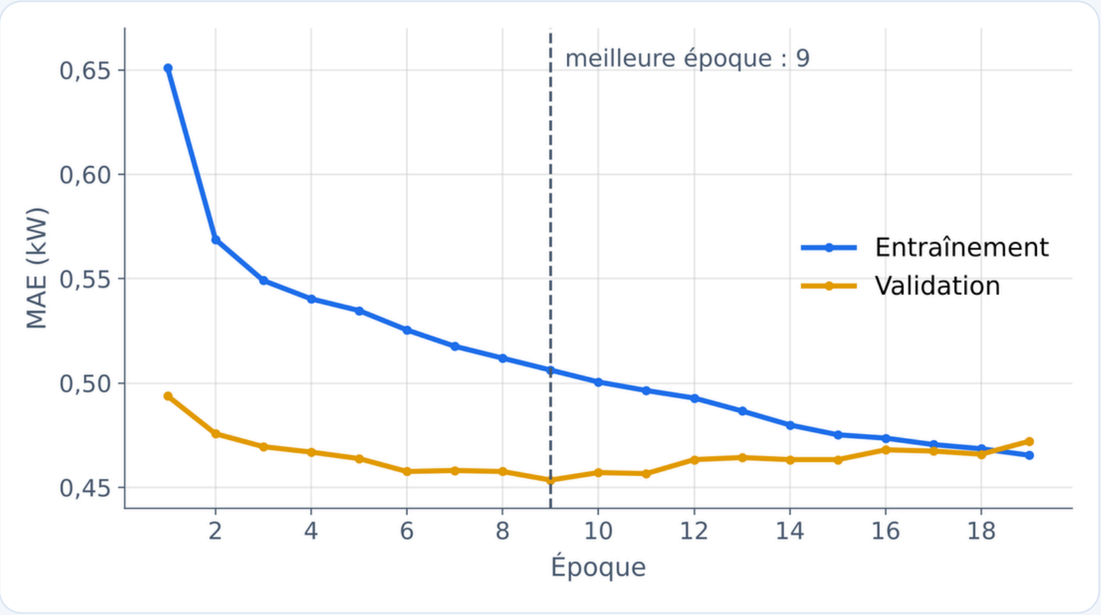


Les 8 réglages testés : barre = moyenne, trait = écart-type entre les seeds.

Modèle LSTM

Le LSTM final rejoint le CNN sur 2010

Test 2010 · une prévision de 24 h à chaque heure (7 894 prévisions) · MAE et RMSE en kW



Test 2010	Persist. J-1	Persist. J-7	LSTM
MAE	0,558	0,576	0,458
RMSE	0,823	0,831	0,643
WAPE	52,6 %	54,2 %	43,1 %

0,453

MAE de validation (kW)

−18 %

MAE vs persistance J-1

336 h · LSTM 2 couches × 64 · tête 256 → 128 → 24 · dropout 0,4 · Adam · lr 0,001 · batch 256 · perte MAE

Synthèse

Trois réseaux réglés avec la même méthode

Choix retenus sur la validation 2009 · résultats sur le test 2010, une prévision par heure

Réglage	MLP	CNN	LSTM
Historique	48 h	168 h	336 h
Architecture	256 → 128	32 filtres, noyau 3 h	2 couches × 64
Dropout	0,3	0,3	0,4
Optimiseur, lr	Adam, 0,0001	Adam, 0,0001	Adam, 0,001
Batch	64	64	256
Perte	MSE	MSE	MAE
Meilleure époque	15 / 30	6 / 21	9 / 19
MAE test 2010	0,471 kW	0,456 kW	0,458 kW
RMSE test 2010	0,625 kW	0,620 kW	0,643 kW

Le learning rate décide
Le réglage le plus sensible pour les trois.

Le dropout régularise
Sans lui, sur-apprentissage rapide.

L'historique dépend du modèle
48 h (MLP), 1 à 2 semaines (CNN, LSTM).

Early stopping partout
On garde la meilleure époque : 15, 6 et 9.

Modèle statistique

SARIMA : la référence statistique

Chaque jour à minuit, une prévision des 24 h suivantes, à partir de la série passée

Saisonnalité de 24 h

Le modèle prédit l'écart à la même heure de la veille : le rythme jour/nuit est intégré.

AR et MA

Il corrige avec la dernière heure observée et ses dernières erreurs de prévision.

Paramètres figés

Estimés sur les 8 dernières semaines de 2008, car le calcul est lent, puis gardés fixes.

Configuration	MAE val	AIC	Durée
(1,0,1)(0,1,1,24)	0,469	2 456	7 s
(1,0,1)(1,1,1,24)	0,469	2 468	15 s
(2,0,1)(1,1,1,24)	0,473	2 465	16 s
(1,0,1)(1,1,1,24) + calendrier	0,474	2 459	15 s

Retenu : le plus simple

Meilleure MAE, meilleur AIC et deux fois plus rapide. Ajouter le calendrier n'aide pas.

Comparaison

Résultats sur le test 2010

Une prévision de 24 h par jour, à minuit (329 jours) · mêmes heures pour tous les modèles

Modèle	MAE (kW)	RMSE (kW)	WAPE
Persistance J-1	0,558	0,823	52,6 %
Persistance J-7	0,576	0,832	54,3 %
Profil moyen	0,513	0,687	48,3 %
MLP	0,467	0,626	44,0 %
CNN	0,453	**0,623**	42,7 %
LSTM	**0,452**	0,637	**42,6 %**
SARIMA	0,454	0,625	42,8 %

En gras : la meilleure valeur de chaque colonne.

MAE
Erreur moyenne, en kW

RMSE
Comme la MAE, mais punit plus les grosses erreurs

WAPE
Erreur totale ÷ consommation totale, en %

−12 %

d'erreur (MAE) pour le LSTM et le CNN par rapport au profil moyen, le meilleur baseline ; −11 % pour SARIMA, −9 % pour le MLP

Trois modèles à égalité

LSTM, CNN et SARIMA : de 0,452 à 0,454 kW.

Chacun gagne sur sa perte

Perte MSE (MLP, CNN) : meilleure RMSE. Perte MAE (LSTM) : meilleure MAE.